PROPUESTA COMERCIAL Y TÉCNICA DE PROYECTO

# Sano móvil: Plataforma de diagnóstico y asistencia preventiva para dispositivos móviles

Integrantes: Matías Añasco, Gabriel Riquelme.
Profesor: Carlos Muñoz.
Segundo Semestre 2026
Lugar y Fecha: Santiago, Chile — Octubre de 2026

# Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y EVIDENCIA SECTORIAL
3. PROPUESTA DE VALOR Y OBJETIVOS DEL PRODUCTO
4. MAPA DEL PRODUCTO Y ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
5. ARQUITECTURA TÉCNICA CLIENTE-SERVIDOR, MÓDULOS NATIVOS Y MULTICAPA
 5.1. Definición de Capas y Responsabilidades Técnicas
 5.2. Recorrido Paso a Paso de Caso de Uso Concreto
6. SELECCIÓN COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS
 6.1. Matriz Comparativa de Frameworks Frontend
 6.2. Decisión Firmada y Desventaja Asumida
7. CONCLUSIÓN
8. BIBLIOGRAFÍA
9. ANEXO A: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
10. ANEXO B: CAPTURAS DEL PROTOTIPO Y COMPONENTES VISUALES

# 1. INTRODUCCIÓN

El acelerado ritmo de digitalización de la sociedad actual exige que los usuarios interactúen diariamente con smartphones y tablets para trámites bancarios, servicios de salud, comunicación y trabajo. Sin embargo, una porción significativa de la población carece de conocimientos informáticos y experimenta la denominada "ansiedad tecnológica" o fricción digital. Ante alertas de seguridad, sobrecalentamiento, lentitud o degradación de batería, estos usuarios sienten temor a desconfigurar o "romper" sus dispositivos.

El presente documento expone la propuesta comercial y de arquitectura técnica para Sano móvil, una plataforma digital diseñada para traducir el estado de salud físico, operativo y de seguridad de teléfonos móviles y tablets a un lenguaje humano, comprensible y reducido en jerga técnica. Se presenta el análisis del problema fundamentado en evidencia, la arquitectura de información orientada a la reducción de carga cognitiva, la definición de capas cliente-servidor y la evaluación rigurosa de tecnologías para su implementación.

# 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y EVIDENCIA SECTORIAL

### 2.1. El Dolor del Usuario Tecnológicamente Ansioso

Las herramientas existentes de diagnóstico y optimización de dispositivos (ej. CPU-Z, AccuBattery, antivirus tradicionales) están diseñadas por ingenieros para usuarios técnicos. Alertas con términos técnicos como "RAM dedicada", "Aceleración por Hardware", "Ciclos de carga en mAh", "Malware en caché" o "Permisos de Root" generan parálisis y estrés en usuarios no experimentados (Charness & Boot, 2016).

### 2.2. Evidencia y Dimensionamiento del Problema en Chile

- **Brecha de Competencias Digitales:** Según estudios de alfabetización digital en adultos en Chile (Fundación País Digital, 2024), más del 40% de la población usuaria de smartphones declara tener dificultades o inseguridad al solucionar problemas técnicos en sus dispositivos sin asistencia de terceros, afectando predominantemente a adultos mayores y personas no bancarizadas.
- **Escalabilidad y Costo Económico:** Reportes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL, 2025) indican una penetración de conexiones móviles que supera el 130% respecto a la población nacional. No obstante, más del 30% de los reemplazos prematuros de smartphones y tablets en el país se deben a fallas menores de configuración, saturación de caché o degradación natural de batería que los usuarios confunden con "daño irreversible" del equipo, provocando gastos innecesarios y un incremento de residuos electrónicos.

# 3. PROPUESTA DE VALOR Y OBJETIVOS DEL PRODUCTO

### 3.1. Cláusula de Propuesta de Valor

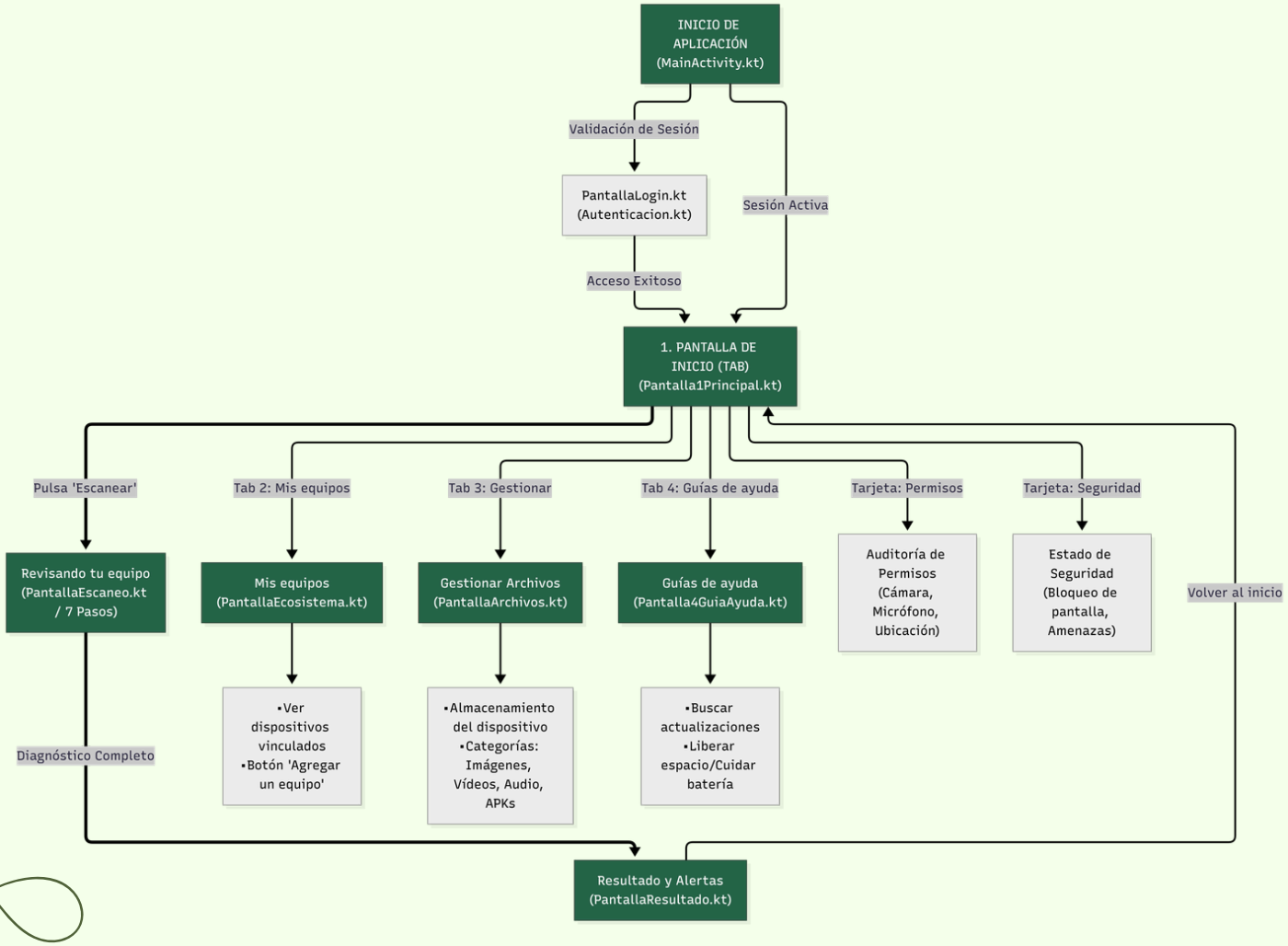
"Para usuarios de smartphones y tablets sin conocimientos informáticos que experimentan estrés o frustración ante fallas técnicas y alertas de seguridad, Sano móvil es una plataforma de diagnóstico preventivo y acompañamiento que traduce datos técnicos de hardware, software y permisos a un lenguaje visual y humano, entregando confianza, gestión de ecosistemas y guías paso a paso para mantener sus dispositivos sanos."

### 3.2. Objetivos del Producto y diferenciadores clave

- **Traducción Emocional:** Reemplazar cifras crudas por indicadores de bienestar intuitivos (ej. 'Score de Salud: 85/100').
- **Módulo 'Mi Ecosistema':** Un hub interactivo donde el usuario visualiza, agrega y gestiona sus distintos dispositivos, consultando fichas técnicas, benchmarks y fallas comunes conocidas por modelo.
- **Triage de Ciberseguridad y Permisos:** Evaluar aplicaciones invasivas mediante analogías y auditoría de permisos sensibles (cámara, micrófono, ubicación, notificaciones, servicios de accesibilidad y apps instaladas fuera de tiendas oficiales).
- **Autenticación y Perfil de Usuario:** Soporte para inicio de sesión seguro (Firebase / API REST) y gestión del perfil del usuario y sus dispositivos sincronizados.
- **Acción Preventiva Guiada:** Ofrecer guías visuales paso a paso con video/demostración (res/raw) para corregir problemas sin riesgo de error.

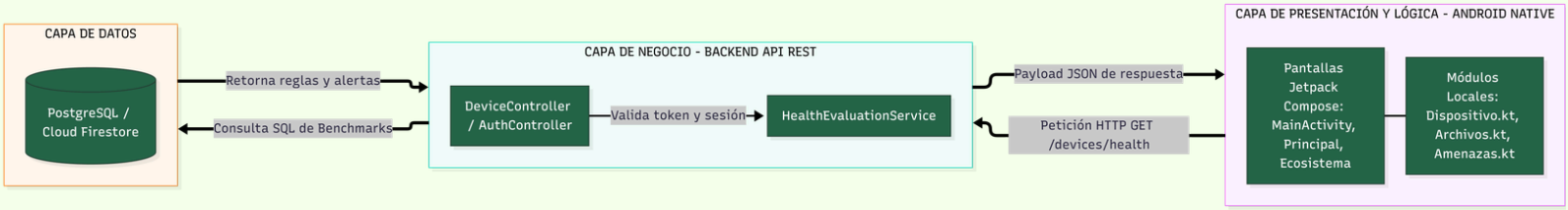
# 4. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y MAPA DEL PRODUCTO

La arquitectura de información de Sano móvil se estructuró aplicando las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen (Nielsen, 1994), priorizando la visibilidad del estado del sistema y la correspondencia entre el sistema y el mundo real. Refleja el flujo de navegación completo implementado en la aplicación cliente:



# 5. ARQUITECTURA TÉCNICA CLIENTE-SERVIDOR, MÓDULOS NATIVOS Y MULTICAPA

El sistema implementa un modelo distribuido Cliente-Servidor en 4 capas claramente definidas




### 5.1. Definición de Capas y Responsabilidades Técnicas

El sistema adopta una arquitectura multicapa distribuida bajo el modelo Cliente-Servidor (Pressman, 2010), dividida estrictamente en tres capas con responsabilidades delimitadas:

- **Capa de Presentación (Frontend Client):** Desarrollada nativamente en Android con Kotlin y Jetpack Compose (MainActivity.kt, Pantalla1Principal.kt, etc.). Incluye componentes dinámicos como Oleaje.kt para animaciones de carga/batería y FormaPestana.kt para navegación superior.
- **Capa de Lógica Local y Seguridad:** Ejecuta diagnósticos de batería y almacenamiento (Dispositivo.kt), auditoría de permisos (Permisos.kt), detección de amenazas (Amenazas.kt), sanitización estricta de archivos (Archivos.kt con canonicalPath) y gestión de credenciales (Autenticacion.kt).
- **Capa de Negocio y Servicios (Backend API / Firebase):** Procesa autenticaciones remotas, evalúa el estado unificado del dispositivo y provee datos de benchmarking.
- Capa de Datos: PostgreSQL / Cloud Firestore para almacenamiento relacional y seguro.

### 5.2. Recorrido Paso a Paso de Caso de Uso Concreto

**Paso 1 (Capa de Presentación - Frontend):** El usuario interactúa con la interfaz gráfica en Pantalla1Principal.kt y presiona el botón de inicio de diagnóstico. La aplicación navega hacia PantallaEscaneo.kt, activando de forma simultánea las animaciones de componentes personalizados como AnilloPuntaje y Oleaje.kt.
**Paso 2 (Procesamiento Local y Lógica en Dispositivo):** El motor local representado por Escaner.kt ejecuta la revisión secuencial consultando los módulos nativos en segundo plano: Dispositivo.kt para la lectura directa del hardware (BatteryManager, StatFs), y los componentes de seguridad (Permisos.kt, Amenazas.kt) para auditar riesgos y accesos sensibles.
**Paso 3 (Petición y Comunicación de Red):** En paralelo con el diagnóstico local, el módulo Autenticacion.kt adjunta el token JWT correspondiente y emite una petición HTTPS de tipo GET /api/v1/devices/{modelo}/health hacia el servidor backend remoto.
**Paso 4 (Capa de Negocio y Procesamiento en Servidor):** El controlador DeviceController recibe la solicitud HTTP, valida la autenticidad de la sesión a través de AuthController y delega el análisis de rendimiento al servicio centralizado HealthEvaluationService.
**Paso 5 (Capa de Datos y Persistencia Remota):** El servidor consulta la base de datos centralizada (PostgreSQL / Cloud Firestore) para recuperar el benchmark histórico, la curva de degradación teórica de la batería y las alertas conocidas asociadas al modelo de dispositivo específico del usuario.
**Paso 6 (Respuesta y Renderizado en Interfaz):** El servidor emite un payload en formato JSON con los resultados evaluados. El cliente procesa la información, actualiza el puntaje global de salud, almacena el registro localmente mediante Almacen.kt (en SharedPreferences) y realiza la transición hacia PantallaResultado.kt para mostrar al usuario los hallazgos categorizados (OK, ATENCIÓN, PELIGRO) acompañados de recomendaciones asistidas.

# 6. SELECCIÓN COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS (FRONTEND Y BACKEND)

Para seleccionar las tecnologías del proyecto se evaluaron alternativas bajo cuatro criterios explícitos: Curva de Aprendizaje, Rendimiento Multiplataforma, Ecosistema/Comunidad y Costo de Despliegue.

### 6.1. Matriz Comparativa de Frameworks Frontend
### Criterio de Evaluación

| Criterio de Evaluación | React Native | Android Nativo (Kotlin / Jetpack Compose) |
|---|---|---|
| **Rendimiento** | Bueno (Puente JS/Nativo) | Excelente (Compilación nativa directa a ARM) |
| **Componentes de UI** | Dependientes del SO nativo | Renderizado declarativo propio e idéntico |
| **Curva de Aprendizaje** | Moderada (Requiere R eact) | Rápida para arquitectura de componentes |
| **Consistencia Visual** | Variable según la versión del SO | Píxel por píxel exacta en cualquier modelo |

### 6.2. Decisión Firmada y Desventaja Asumida

Decisión: El equipo firma la elección de Android nativo con Kotlin y Jetpack Compose para la aplicación, porque necesita leer directamente el almacenamiento, las apps instaladas y sus permisos.

Desventaja Asumida: La app solo funciona en Android. Publicarla en iPhone exigiría reescribirla, y además iOS limita el acceso a la lista de apps y permisos, por lo que la función de seguridad tendría que rediseñarse. Asumimos esta limitación a cambio de lecturas más precisas del equipo. Como costo menor, Compose agrega algo de tamaño al paquete

# 7. Conclusión y bibliografía

La propuesta de **Sano móvil** resuelve de manera integral el problema de la ansiedad tecnológica mediante una arquitectura limpia en 4 capas y módulos nativos robustos. La integración de módulos como Ecosistema.kt, Amenazas.kt, Autenticacion.kt y sanitización mediante canonicalPath garantiza una plataforma confiable, escalable y comercialmente viable para el mercado chileno.

**Bibliografía**


- Fundación País Digital. (2024). *Estudio de Inclusión y Alfabetización Digital en Chile*. https://paisdigital.org
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile [SUBTEL]. (2025). *Informe de Estadísticas del Sector Telecomunicaciones*. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. https://www.subtel.gob.cl
- Vara Mesa, J. M., Verde Marín, J., & López Sanz, M. (2015). *Desarrollo web en entorno servidor*. RA-MA Editorial.

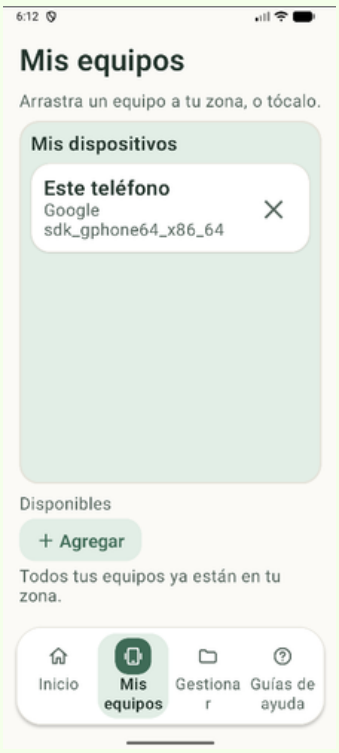
# 9. ANEXO A: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

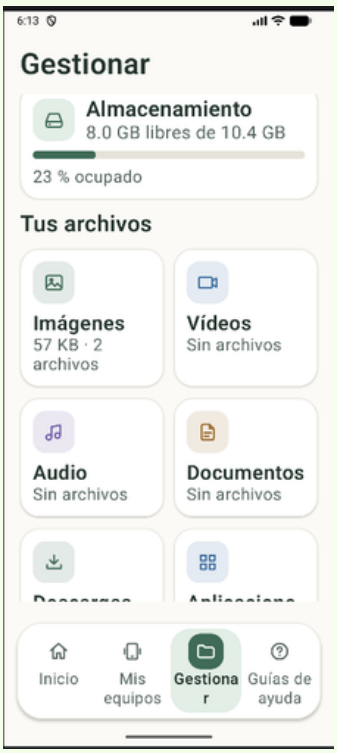
En conformidad y acorde con las reglas de integridad académica del proyecto semestral:

Herramientas utilizadas: Asistente IA Gemini y Claude.
Etapas de aplicación: Borrador del documento comercial, generación de diagramas Mermaid y formato APA 7ª edición.
Verificación realizada: Validación crítica y ajuste del 100% de los módulos Kotlin del proyecto

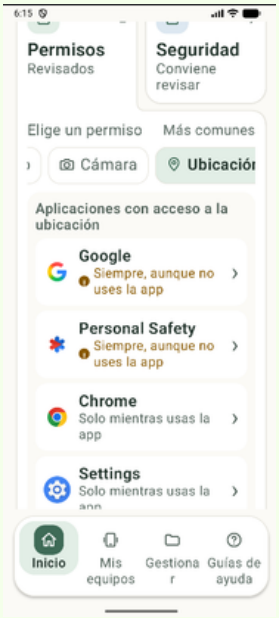
# 10. ANEXO B: CAPTURAS DEL PROTOTIPO Y COMPONENTES VISUALES



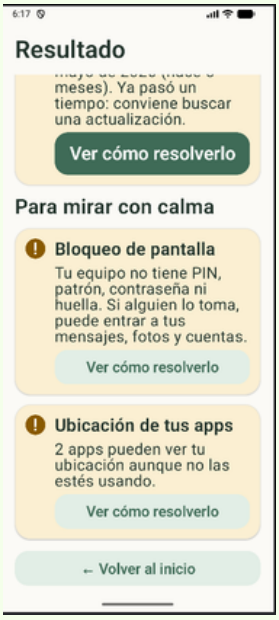







Permisos
Revisados
Seguridad
Conviene revisar
Elige un permiso
Más comunes
Cámara
Ubicación
Aplicaciones con acceso a la ubicación
Google
Siempre, aunque no uses la app
Personal Safety
Siempre, aunque no uses la app
Chrome
Solo mientras usas la app
Settings
Solo mientras usas la
Inicio
Mis equipos
Gestionar
Guías de ayuda


Agregar un equipo
¿Qué tipo de equipo es?
Teléfono
Tablet
Otro equipo
Marca (por ejemplo, Samsung)
Modelo
El modelo se ve en Ajustes > Acerca del teléfono.
Nombre para reconocerlo (opcional)
Guardar
← Cancelar


Revisando tu equipo
Solo tardará unos segundos. No tienes que hacer nada.
Revisando la versión de Android…
Revisando las actualizaciones de seguridad…
Revisando la batería…
Revisando el espacio disponible…
Revisando los permisos de tus apps…
Buscando señales de apps peligrosas…
Paso 5 de 7
Cancelar


Resultado
meses). Ya pasó un tiempo: conviene buscar una actualización.
Ver cómo resolverlo
Para mirar con calma
Bloqueo de pantalla
Tu equipo no tiene PIN, patrón, contraseña ni huella. Si alguien lo toma, puede entrar a tus mensajes, fotos y cuentas.
Ver cómo resolverlo
Ubicación de tus apps
2 apps pueden ver tu ubicación aunque no las estés usando.
Ver cómo resolverlo
← Volver al inicio